

Компонент	Модель / Артикул	Назначение
Микроконтроллер	ESP32-S3 (DevKitC или аналог)	Основной контроллер, Wi-Fi, прошивка
LoRa трансивер	SX1276 (модуль Ra-01 / Ra-02)	Радиосвязь 868 МГц
Модуль зарядки	TP4056 + DW01 (USB-C вход)	Зарядка Li-Ion, защита
Аккумулятор	Li-Ion 18650 / 3000 мАч 3.7 В	Питание
Антенна	Пружинная 868 МГц	LoRa-антенна
Корпус	3D-печать ABS	Механическая защита
RFID-считыватель (в качестве теста)	RC522 (13.56 МГц, ISO 14443A)	Фиксация RFID-метки участника